Sprawozdanie z zadania „Grupa 3. Atak na szyfr Vigenère'a"

Autorzy:

- Mikołaj Ziniak (Metoda statystyczna IC i brute force, przetestowanie ich i rozszyfrowanie podanych szyfrogramów)
- Weronika Tyc (Metoda Kasiskiego, przetestowanie czasu działania poszczególnych metod)
- Daria Jaszczak (lekka modyfikacja kodu, sprawozdanie)

Wymagania podstawowe:

1. Analiza literatury i metod kryptoanalizy Vigenère'a
2. Opracowanie własnego algorytmu lub procedury ataku oraz przygotowanie narzędzi (np. metoda Kasiskiego lub indeks koincydencji do szacowania długości klucza, następnie analiza częstotliwości z testem chi-kwadrat dla kolumn; alternatywnie atak słownikowy, porównanie z próbami bruteforce).
3. Próby określenia długości klucza i odzyskania klucza bez znajomości tekstu jawnego; po znalezieniu klucza - odszyfrowanie wiadomości.
4. Ataki w dwóch etapach: najpierw na dostarczony szyfrogram .txt, następnie na nowe szyfrogramy wygenerowane przez implementację Grupy 2. Dokumentowanie wszystkich prób i wyników.

Wymagania dodatkowe:

5. Odzyskiwanie klucza przy znajomości fragmentu tekstu jawnego (np. wyznaczanie przesunięć z odpowiadających sobie liter tekstu jawnego i szyfrogramu)
6. Porównanie skuteczności różnych metod
7. Analiza wpływu długości klucza.

Lista spełnionych wymagań: $1, 2, 3, 5, 6$.

Opis realizacji zadania:

1. Równolegle niezależnie od siebie powstało określanie długości klucza metodą Kasiskiego (czyli badanie powtarzających się dwu- i trigramów) oraz metodą indeksu koincydencji (czyli wykorzystując fakt, że w tekście jawnym wynosi on ok. 0,061, a w zaszyfrowanym szyfrem polialfabetycznym $1/26 \approx 0,038$)

2. Przy użyciu metody indeksu koincydencji IC i testu chi kwadrat napisany został kompletny program łamiący szyfr Vigenere'a. Ponadto powstała także funkcja próbująca łamać szyfrogramy przy użyciu ataku siłowego (brute force).

3. Program ten działa zarówno dla języka polskiego, jak i angielskiego. Obsługuje również alfabety alfa26 i alfa37.

4. W celu ustalenia wzorcowej częstotliwości poszczególnych znaków alfabetów posłużyliśmy się danymi otrzymanymi w poprzednim zadaniu dotyczącym analizy tekstów.

5. Zdecydowaliśmy się nie korzystać z ataku słownikowego.

6. Czas pracy poszczególnych członków grupy wyniósł odpowiednio 3h, 1.5h i 2h.

Porównanie skuteczności:

Tabela 1: Częstości referencyjne dla języka polskiego (ALFA26)

Język	Alfabet	Szyfrogram	Metoda IC	Metoda brute force
PL	alfa26	vigenere_szyfrogram.txt	0.0147s	nie udało się
PL	alfa26	cipher_vigenere_2k_01.txt	0.0263s	ok. 79 min
PL	alfa26	cipher_vigenere_2k_02.txt	0.0197s	?
PL	alfa26	cipher_vigenere_30k_01.txt	0.1503s	?
PL	alfa26	cipher_vigenere_30k_02.txt	0.1843s	?
EN	alfa26	cipher_vigenere_2k_01.txt	0.0187	ok. 87 min
EN	alfa26	cipher_vigenere_2k_02.txt	0.0464s	?
EN	alfa26	cipher_vigenere_30k_01.txt	0.1988s	?
EN	alfa26	cipher_vigenere_30k_02.txt	0.1824s	?

AI zostało użyte do:

- W celu przetestowania działania programu dla alfa37 wygenerowane zostały przy pomocy AI 4 szyfrogramy.
- Pomogło także w pisaniu kodu, we fragmentach związanych z wczytywaniem/zapisywaniem plików.

Wnioski:

- Metoda Brute Force okazała się zupełnie niepraktyczna w przypadku dłuższych kluczy. Choć działa w sensownym czasie dla klucza 5-literowego, już klucz 13-literowy sprawia niemały kłopot. Testowana była metoda brute force dla vigenere_szyfrogram.txt przez całą noc i program nadal nic nie znalazł. Zdaniem AI na takim pojedynczym zwykłym sprzęcie program mógłby działać w przypadku długich kluczy nawet wiele (70?).

- Długość klucza znacząco wpływa na próby łamania szyfrogramu. Przykładowo próbowane było łamanie szyfru o kluczu długości 31 (w przypadku alfabetu alfa37), natomiast program zupełnie sobie nie poradził, co najprawdopodobniej spowodowane było problemem z indeksem koincydencji.